



Redes na nuvem AWS

Fundamentos de redes



O que você aprenderá

Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Explicar as redes na nuvem.
- Explicar redes virtuais na nuvem com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
- Descrever os principais componentes de uma nuvem privada virtual (VPC).
- Relacionar implantação de sub-redes e endereçamento de blocos CIDR (Roteamento entre Domínios sem Classificação) a recursos da Amazon VPC.



Redes na nuvem

Recapitulação das redes virtuais

Anteriormente, você comparou as semelhanças entre os serviços da Amazon Web Services (AWS) e as topologias de redes tradicionais:

Topologia tradicional	Serviço da AWS
Data center	Amazon VPC
Roteador	Tabelas de rotas
Comutadores (sub-redes)	Sub-redes
Firewall	Grupos de segurança e listas de controle de acesso de rede (ACLs de rede)
Servidores e sistemas operacionais	Instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Modem	Gateway de internet

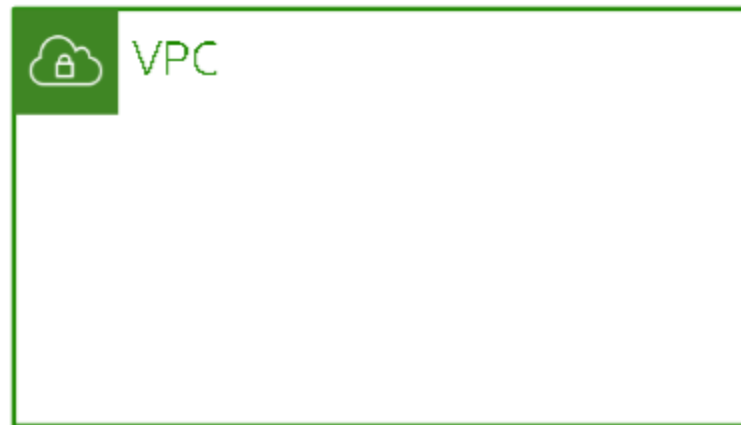


O que é Amazon VPC?

Amazon VPC

Recapitulação da Amazon VPC

A **Amazon VPC** é um serviço que pode ser usado para provisionar uma seção logicamente isolada da nuvem AWS. Esse serviço é chamado de nuvem privada virtual, ou Amazon VPC. Com uma Amazon VPC, você pode iniciar recursos da AWS em uma rede virtual definida por você.



O que ele faz?

- Fornece controle sobre seus recursos de rede virtual, incluindo:
 - Seleção do intervalo de endereços IP.
 - Criação de sub-redes.
 - Configuração de tabelas de rotas e gateways de rede.
- Permite personalizar a configuração da rede.
- Permite usar várias camadas de segurança.

Por que usar uma Amazon VPC?



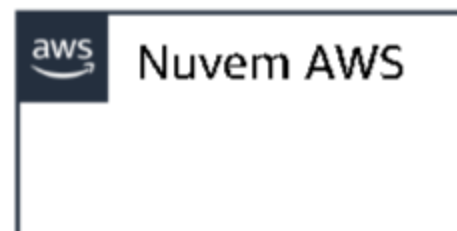
- Você pode gerar um ambiente lógico do que era um data center em questão de minutos na nuvem.
- É mais econômico do que manter equipamentos em um data center da empresa; você paga somente pelos recursos que utiliza.
- Foi desenvolvido para que as empresas possam migrar e usar os serviços da nuvem AWS com facilidade.
- É seguro, dimensionável e confiável.
- Funciona com vários serviços inovadores da AWS e de terceiros.
- Você pode criar várias Amazon VPCs e criar ambientes de teste antes de colocar em produção.

Recursos da Amazon VPC

Recursos da Amazon VPC

Uma Amazon VPC oferece os seguintes recursos:

- Tem uma conta AWS dedicada, que oferece acesso à nuvem AWS.



- Pertence a uma única Região AWS.



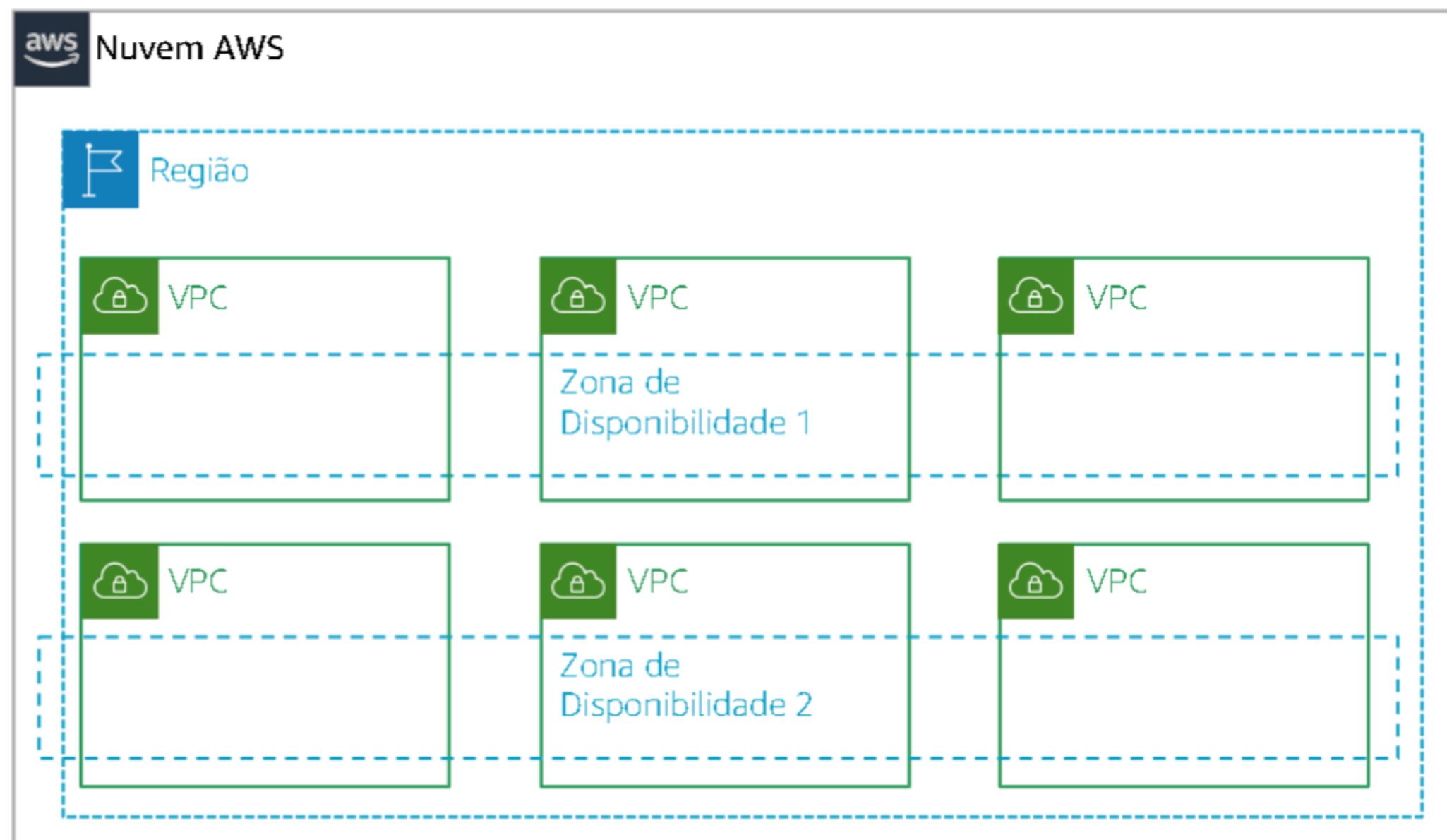
- Pode abranger várias Zonas de Disponibilidade.



- Está logicamente isolada de outras Amazon VPCs.

Recursos da Amazon VPC (continuação)

Várias Amazon VPCs podem abranger diversas Zonas de Disponibilidade em uma Região AWS.



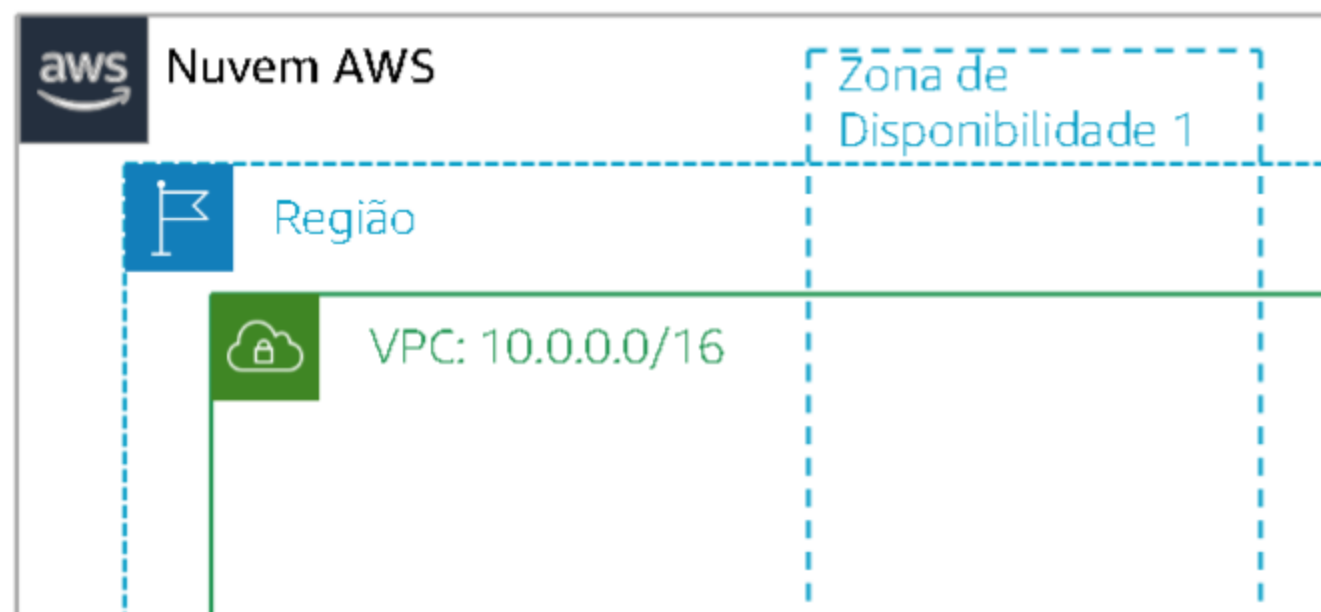
Endereçamento IP na Amazon VPC

Endereçamento IP na Amazon VPC

Como funciona o endereçamento IP na Amazon VPC?

Ao criar uma VPC, você deve especificar o intervalo de endereços IPv4 escolhendo um bloco CIDR, como 10.0.0.0/16.

- O intervalo de endereços de uma Amazon VPC pode ser tão grande quanto /16 (65.536 endereços) ou tão pequeno quanto /28 (16 endereços).
- Os intervalos de IPs privados devem ser usados de acordo com o guia RFC 1918.



O intervalo de endereços IP de uma Amazon VPC é especificado como um bloco CIDR.

Intervalo de endereços IP privados

Ao criar uma Amazon VPC, escolha um bloco CIDR nos intervalos de endereços IPv4 privados a seguir (também especificados no guia RFC 1918):

Intervalo do guia RFC 1918	Exemplo de bloco CIDR de Amazon VPC
10.0.0.0–10.255.255.255	10.0.0.0/16
172.16.0.0–172.31.255.255	172.31.0.0/16
192.168.0.0–192.268.255.255	192.168.0.0/16

- O menor tamanho de bloco permitido é /28, e o maior é /16.
- É possível usar um bloco CIDR publicamente roteável fora do intervalo privado, mas isso não é recomendado. Essa situação poderá causar problemas se você estiver usando recursos publicamente roteáveis para a internet.

Componentes da Amazon VPC

Amazon VPC

O que é Amazon VPC?

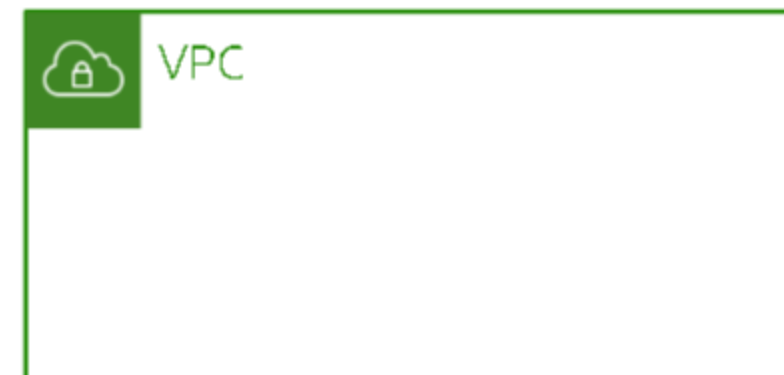
- Amazon VPC é uma rede virtual definida por você que se assemelha a uma rede tradicional em um data center.

Conceitos importantes de uma VPC:

- **Bloco CIDR:** defina um intervalo privado de /16 a /28.
- **Sub-redes:** aloque um intervalo de endereços IP na sua VPC.
- **Tabela de rota:** regras (também conhecidas como rotas) que a VPC utiliza para rotear tráfego.
- **Gateway de internet:** é anexado à sua VPC e permite a comunicação da VPC com a internet.
- **Endpoint de VPC:** uma conexão privada entre serviços da AWS sem necessidade da internet.

Maneiras comuns de acessar a Amazon VPC:

- Console de gerenciamento da AWS
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)



Componentes da Amazon VPC

Você pode usar os componentes a seguir para configurar redes em uma Amazon VPC:

- Amazon VPC
- Gateway de internet
- Gateway de conversão de endereços de rede (NAT)
- Tabela de rota
- Sub-redes pública e privada
- Grupos de segurança
- ACLs de rede

Gateway de internet

O que é um gateway de internet?

- Um gateway de internet permite a comunicação da VPC com a internet. Pode ser dimensionado horizontalmente para atender às necessidades de tráfego, ser redundante e ser altamente disponível.

Sub-rede pública:

- Está associada a uma tabela de rota que tem uma rota para o gateway de internet.
- Terá a rota como 0.0.0.0/0 e o alvo como IGW-xxxxx.

Endereço IP público:

- Para que uma instância se comunique pela internet, ela deve ter um endereço IPv4 público ou um endereço IP elástico.



Gateway NAT

O que é um gateway NAT?

- Um gateway NAT permite que instâncias na sub-rede privada se conectem fora da VPC. No entanto, nada de fora da VPC consegue iniciar uma conexão. Um sinalizador RESET será enviado.

Sub-rede pública:

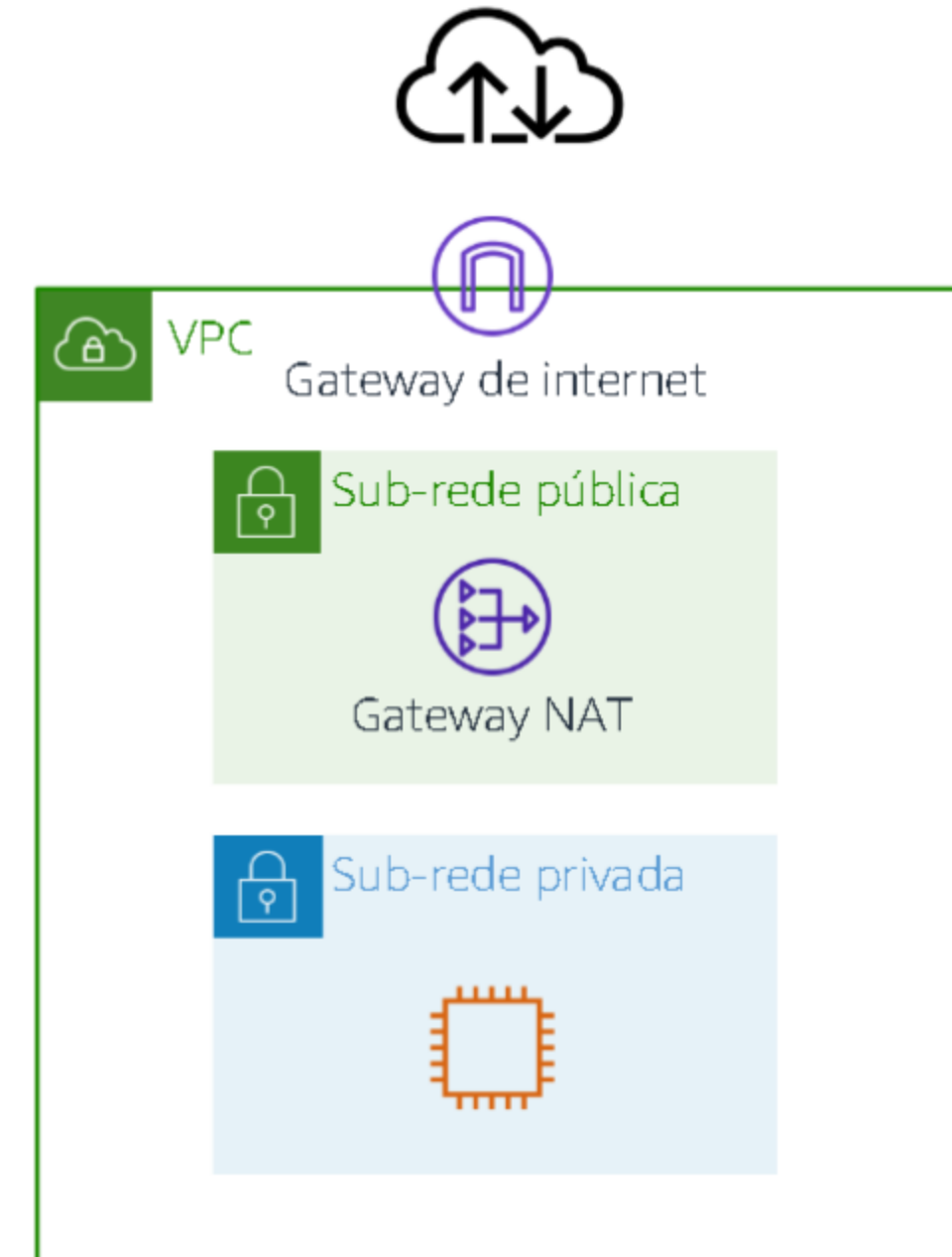
- O gateway NAT recebe um endereço IP elástico, que é um endereço IP público e está localizado na sub-rede pública.

Sub-rede privada:

- A rota será 0.0.0.0/0 e o alvo será nat-xxxxx na tabela de rota associada para a sub-rede privada.

Endereço IP privado:

- Devido ao gateway NAT, as instâncias na sub-rede privada não precisam de um endereço IP público.



Tabelas de rotas

O que é uma tabela de rota?

- Contém rotas e alvos que direcionam o tráfego de rede na VPC.

Destino:

- O destino é um endereço IP e intervalo CIDR (por exemplo, 0.0.0.0/0, que é a internet).

Alvo:

- Um alvo é um gateway ou uma interface de rede. Serve para o tráfego destinado.

Associação da tabela de rota:

- Cada tabela de rota deve ser associada a uma sub-rede. Uma tabela de rota associa a sub-rede a gateways.

Destino	Alvo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-id

Sub-redes pública e privada

O que é uma sub-rede?

- É um intervalo de endereços IP dentro da VPC.

Zonas de Disponibilidade:

- Há uma sub-rede por Zona de Disponibilidade porque uma sub-rede não pode abranger várias zonas.

Sub-rede pública:

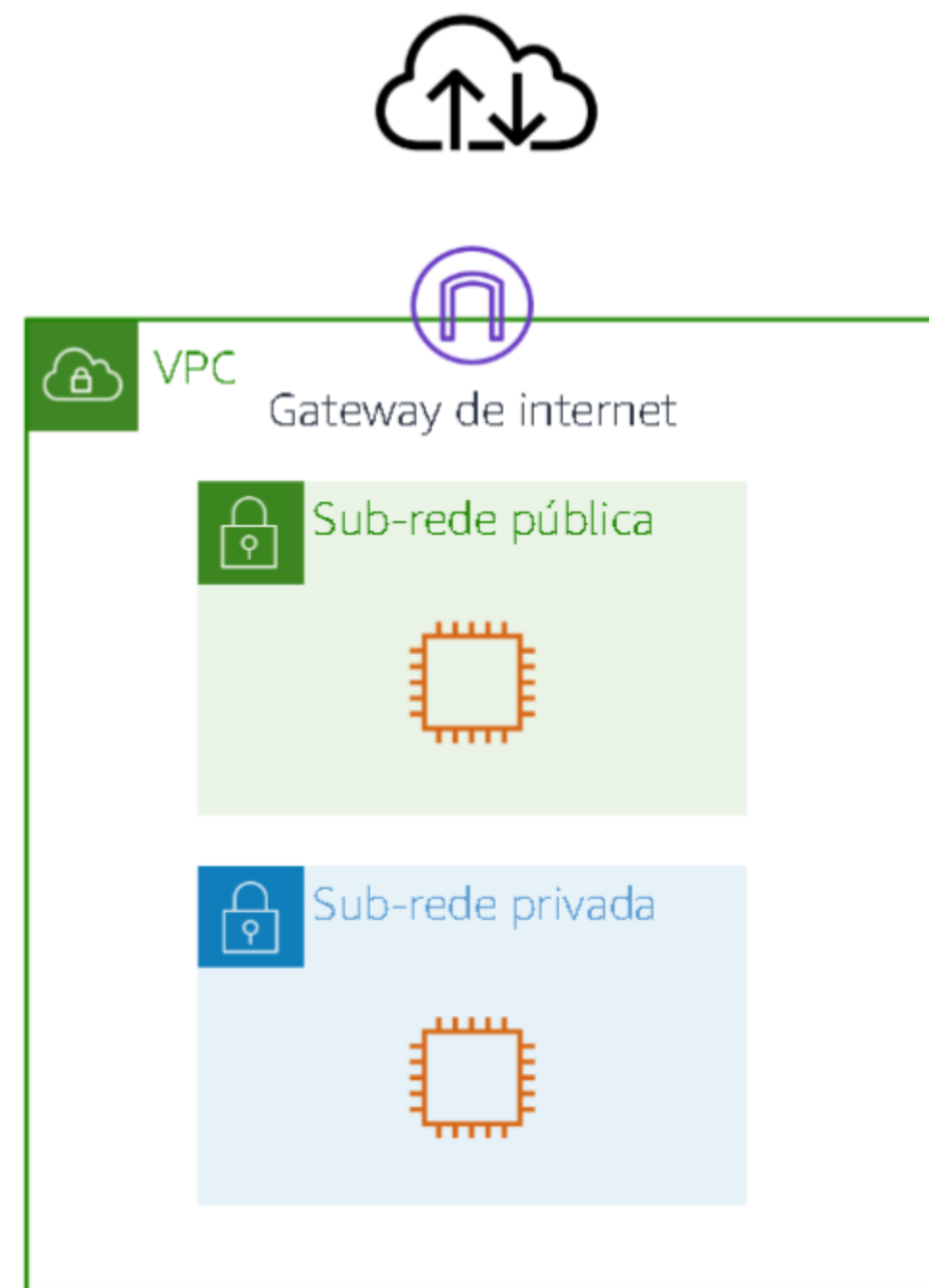
- O tráfego é direcionado a um gateway de internet ao ter uma tabela de rota associada a um gateway de internet como uma rota.

Sub-rede privada:

- O tráfego não é direcionado para a internet.

Dimensionamento de sub-rede:

- Se mais de uma sub-rede for criada em uma VPC, os blocos CIDR das sub-redes não poderão se sobrepor.



Grupo de segurança

O que é um grupo de segurança?

- É um firewall na instância do EC2 que controla o tráfego de entrada.

Stateful:

- Os grupos de segurança são stateful. Stateful significa que se as solicitações da sua instância forem enviadas, o tráfego de resposta poderá voltar, independentemente das regras de entrada.

Bloqueia todo tráfego por padrão:

- Um grupo de segurança bloqueia todo tráfego por padrão; você deve permitir o protocolo, o intervalo de portas, o tipo de ICMP (Internet Control Message Protocol) e a origem ou o destino.



ACL de rede

O que é uma ACL de rede?

- Atua como um firewall na sub-rede.

Stateless:

- O tráfego de saída deve ser permitido de volta.

Uma ACL padrão permite todo tráfego:

- Permite todo tráfego por padrão; você pode criar regras para permitir ou negar tráfego.

Uma ACL personalizada nega todo tráfego:

- Bloqueia ou nega todo tráfego (de entrada e saída) até adicionar regras.

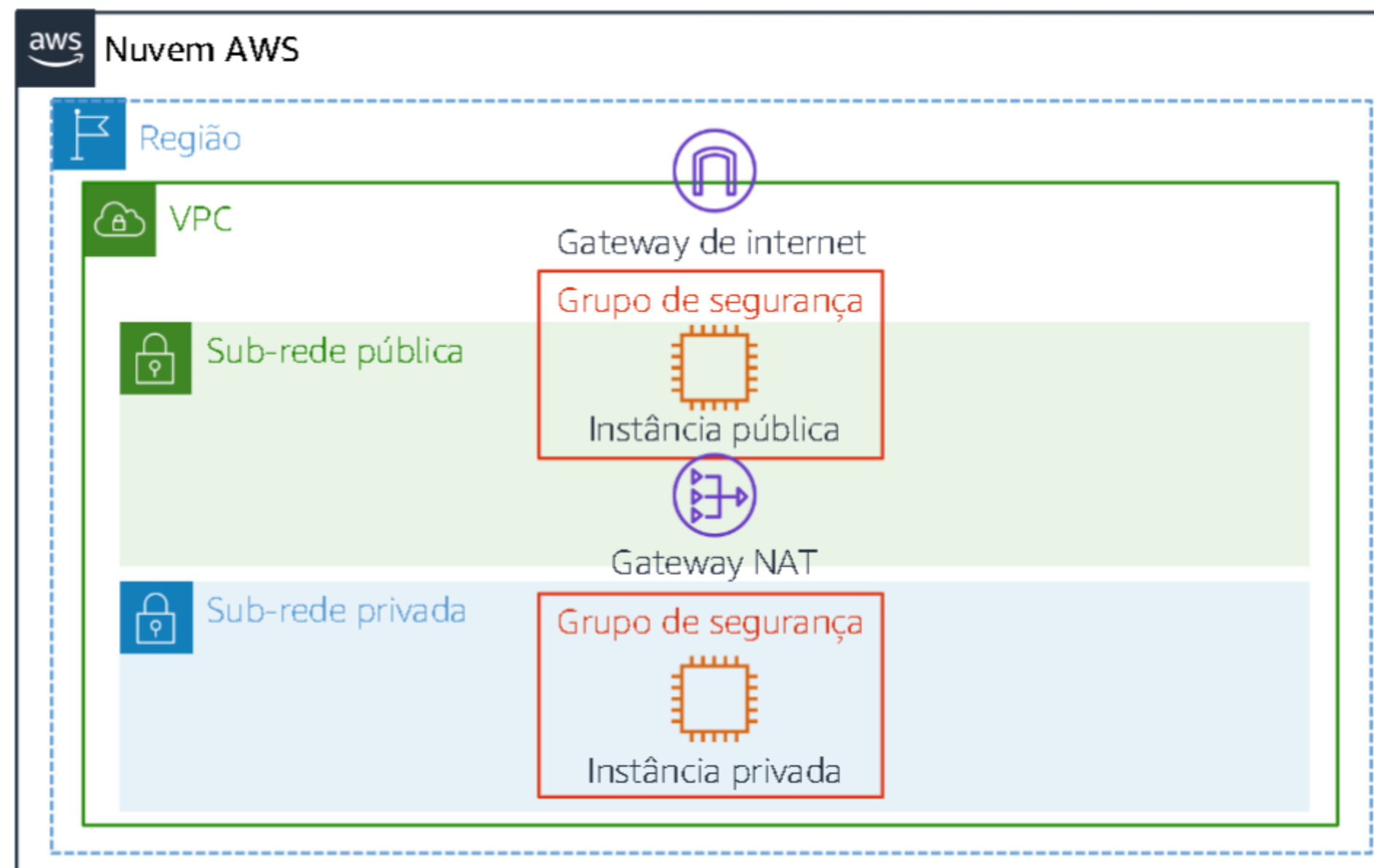
Regras:

- As ACL de rede têm regras de entrada e saída separadas. Cada regra pode permitir ou negar tráfego em incrementos de 10 ou 100.

Exemplo de Amazon VPC



Esta imagem é um exemplo de uma Amazon VPC totalmente funcional.



Usar outros serviços da AWS com a Amazon VPC

O que pode ser usado com a Amazon VPC?

A Amazon VPC é um serviço fundamental da AWS que se integra a vários serviços da AWS.

- Um exemplo é quando uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), que está em um sistema operacional ou servidor, é implantado em uma Amazon VPC.
- Compreender e implementar a Amazon VPC permitirá que você use totalmente outros serviços da AWS.



Amazon VPC



AWS OpsWorks



Amazon DynamoDB



AWS Elastic Beanstalk



Amazon EC2 Auto Scaling



Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)



AWS Data Pipeline



Elastic Load Balancing



Amazon Elastic File System (Amazon EFS)



Amazon ElastiCache



Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)



Amazon WorkSpaces



Amazon EMR

Demonstração:



Esta é uma demonstração de como criar uma Amazon VPC básica com os seguintes componentes:

- Amazon VPC
- Gateway de internet
- Gateway NAT
- Tabela de rota
- Sub-redes pública e privada
- Grupos de segurança
- ACLs de rede
- Instância do EC2 (uma na sub-rede pública para mostra a conectividade com o gateway de internet e uma na sub-rede privada para mostrar como o gateway NAT funciona)

Você vai usar o comando *ping* para confirmar a conectividade.

Perguntas de verificação



Qual nível o grupo de segurança protege?



Qual é o maior bloco CIDR que pode ser escolhido?

Principais conclusões



- Amazon VPC é um serviço que você pode usar para criar uma rede personalizada na nuvem AWS.
- O intervalo de endereços IP de uma VPC é definido usando um bloco CIDR.
- Você pode criar os seguintes componentes em uma Amazon VPC:
 - Gateway de internet
 - Gateway NAT
 - Tabela de rota
 - Sub-redes pública e privada
 - Grupos de segurança
 - ACLs de rede



Agradecemos sua atenção

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este trabalho não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da Amazon Web Services, Inc. É proibido copiar, emprestar ou vender para fins comerciais. Correções, comentários ou dúvidas? Entre em contato conosco em <https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>. Todas as marcas comerciais pertencem a seus proprietários.

